Vision-5: Varutest, kaffefilter

Säker zon, felband och höga felläsningar på en ny vara, 29 oktober 2026

Första varutestet. Köket, Raspberry Pi 5 på powerbank, OAK-D Lite på USB HIGH, main med PR #11 och #12, **4K i alla körningar**, --facit per vara. Tomatpurén som referens, sedan en kaffefilterlåda (EAN 7311043006847, platt kartong, lådan stående). Varan finns inte i kartan, så skannern säger ”okänd vara”: det är läsningen som testas. Resultaten gäller **bästa fall**, med kameran rätt riktad och varan stilla.

Sammanfattning

	Resultat	Status
Referens, tomatpuré 0,30 m	100 %, autofokus 74 (stämmer med 18/10: 69–84 på 0,31 m)	Uppmätt
Kaffefiltrets kod	~0,29 mm per modul mot tomatpuréns ~0,35 mm, 18 % smalare streck	Beräknat ur djup och px/modul
Säker zon i 4K	Kaffefilter: ≥ ~3,0 px/modul (≤ ~0,28 m). Tomatpuré: ~2	Uppmätt, en vara var
Felband	2,4–2,7 px/modul: 22 felläsningar, alla samma felkod	Uppmätt
Höjdfiltret	Fångade 18 av 22. 4 felläsningar var 52–92 px höga och passerade	Uppmätt

Viktigaste lärdomarna: (1) **Gränsen för säker läsning beror på varan**, inte bara på avståndet: kaffefiltret behövde ~3 px/modul, tomatpurén ~2. (2) **Felläsningar kommer i ett band precis under den säkra zonen.** Längre bort läses inget, närmare läses rätt. (3) **Felläsningar kan vara höga**, så höjdfiltret räcker inte ensamt. (4) Närmare försvinner felen, vilket talar för att rösten ska säga ”lite närmare” vid osäkerhet.

1. Alla körningar

Tid	Vara	Djup	px/modul	Fokus	Bildrutor	Rätt kod	Fel	Kommentar
15:11	Tomat	0,30	3,39	auto 74	23	100 %	0 av 24	Referens
15:17	Kaffe	0,28	3,02	auto 77	20	100 %	0 av 21	
15:20	Kaffe	–	–	auto 70	53	0 %	0	~18 tum, bortom gränsen
15:24	Kaffe	0,43	1,93	auto 71	43	0 %	0 av 1	1 läsning när fokus sökte (69), tunn
15:30	Kaffe	~0,41 *	–	auto 71	57	0 %	0	Tre körningar, alla utan läsning
15:32	Kaffe	~0,41 *	2,06	låst 75	26	0 %	0 av 4	4 läsningar i början, 3 med orimligt djup
15:33	Kaffe	–	–	låst 79	34	0 %	0	
15:35	Kaffe	0,35	2,40	auto 73	56	25 % / 9 %	4 av 18	Alla fel 1 px höga, fångade
15:37	Kaffe	~0,31 *	2,72	auto 76	49	88 % / 49 %	18 av 61	4 fel 52–92 px höga, passerade
15:41	Kaffe	~0,26 *	3,24	auto 79	54	100 %	0 av 54	

Rätt kod = andel bildrutor efter 10 s uppvärmning, före / efter höjdfiltret. Fel = felläsningar av alla läsningar. * Beräknat ur px/modul (djup × px/modul ≈ 0,83 m för kaffefiltret i 4K).

2. Fynd

1. Den säkra zonen beror på varan

Kaffefiltrets kod har ~18 % smalare streck än tomatpuréns: djup × px/modul är 0,83 m mot 1,02 m i 4K. Den läste stabilt vid ≥ ~3,0 px/modul, alltså på högst ~0,28 m. Tomatpurén läste stabilt ner till ~2 px/modul i 4K (17/10). Felläsningarna kom vid 2,4 och 2,7 px/modul, långt över tomatpuréns gräns på ~1,85. En fast pixelgräns för alla varor fungerar alltså inte. Det kan bero på kodens storlek, tryck, kartong eller att lådan lutade lite. Det går inte att skilja åt med dessa körningar.

2. Felläsningarna är systematiska

	Kod
Rätt	**7**31**10**43006847
Fel (alla 22)	**5**31**74**43006847

Samma felkod på 0,35 och 0,32 m, med fel i siffra 1, 4 och 5, alla i vänstra halvan. Högra halvan stämmer. Samma mönster som tomatpuréns felkoder. Hypotes: något på själva koden i vänstra halvan (veck, repa eller tryck) lurar avkodaren. Lådan är inte undersökt.

3. Höga felläsningar passerar höjdfiltret

Höjd	**Felläsningar**	**Fångade (< 15 %)**
1–4 px (0,4–1,6 %)	15	ja
36–37 px (14 %)	3	ja, precis
52–92 px (20–36 %)	**4**	**nej**

Totalt fångade filtret 18 av 22 felläsningar i dag. Rätta läsningar kastades också nära gränsen (9 av 14 på 0,35 m). Tidigare påstående att felläsningar ”nästan alltid är tunna” gäller inte för kaffefiltret.

Vad som hade skyddat användaren: (a) **Produktlistan**: felkoden börjar på 531, inte 73 som svenska koder, och finns knappast i butikens sortiment. (b) **En konfliktregel (förslag)**: på 0,32 m kom rätt och fel kod om vartannat från samma ställe i bilden. Två olika koder på samma plats inom några sekunder betyder att minst en är fel, och då ska ingen vara sägas. (c) **Höjdfiltret** fångar fortfarande de tunna felen, även när alla läsningar är fel (17/10 kl. 14:09) och konfliktregeln inte kan upptäcka något.

4. Vid gränsen räcker inte rätt fokus

På ~0,41 m (2,06 px/modul) gav autofokus (71) 0 %, låst 75 några läsningar de första sekunderna och låst 79 0 %. Tolkning (hypotes): nära pixelgränsen krymper fokusfönstret tills inget fokus ger stabil läsning.

5. Upprepade fynd

- Felaktigt djup med låst lins i början: 3 av 4 läsningar (15:32), alla fångade av djupfiltret.
- Kameran levererar ~2,7 av 4,7–4,8 bildrutor/s i 4K, samma som 27/10.
- Autofokus med koden nära mitten landade i fönstret (74–79) på 0,26–0,30 m.

3. Rättelser

- ”Felläsningar är nästan alltid tunna remsor”: inte för kaffefiltret, 4 av 22 var 52–92 px höga.
- ”4K-gränsen är ~1,85 px/modul”: gäller tomatpurén. Kaffefiltret felläste vid 2,4–2,7.
- Avståndet i körningen 15:35 uppskattades till ~0,37 m men var 0,35 m.

4. Nästa steg

#	Steg	Varför
1	Titta på kaffefiltrets kod: veck, repa eller tryckfel i vänstra halvan?	Förklarar de systematiska felen
2	Två varor till, burk och blank påse: börja nära och flytta 3 cm bakåt i taget, ~30 s per steg	Andra felsätt (krökning, reflexer)
3	Förslag till kod: konfliktregel och ”lite närmare” vid osäkerhet (tunn läsning eller konflikt)	Leder användaren till den säkra zonen oavsett vara
4	Produktlista som skydd	Fångar felkoder som inte finns i butiken
5	Röstvägledning, sedan test med ögonbindel	Fungerar det för någon som inte ser?